

NEW

**GOVERNMENT MEDICAL
STUDENTS' ASSOCIATION – AMPARA
5th Pilot Examination**



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2021
General Certificate of Education (Adv. Lvl) Examination - 2021

இரசாயணவியல் I
Chemistry I

02 T I

16.01.2021 / 1330 - 1530

இரண்டு மணித்தியாலம்
Two Hours

சுட்டெண் :

அறிவுறுத்தல்கள் :

- ❖ ஆவர்த்தன அட்டவணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- ❖ இவ்வினாத்தாள் 13 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
- ❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- ❖ கணிப்பாணை பயன்படுத்த இடமளிக்க மாட்டாது.
- ❖ விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது **சுட்டெண்ணை** எழுதுக.
- ❖ 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் **சரியான** அல்லது **மிகப்பொருத்தமான** விடையை தெரிவு செய்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடைத்தாளில் (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

$$\text{அகில வாயு மாறிலி } R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

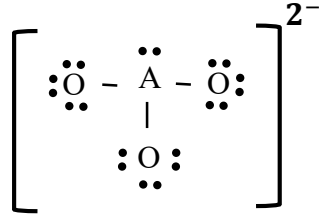
$$\text{அவகாதரோ மாறிலி } N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$\text{பிளாங்கின் மாறிலி } h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

$$\text{ஒளியின் வேகம் } c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

01. குலைந்த ஒபிற்றல்களில் கூடிய இலத்திரன்கள் ஒரே கறங்கலைக் கொண்டமைவதால் குறைந்த சக்தியை கொண்டமையும் எனும் கருத்தை பிரேரித்த விஞ்ஞானி யார்?
- (1) லீனஸ் பெளலிங் (2) பெளலி (3) ஹன்ட்
(4) மக்ஸ் பிளாங் (5) அல்பேர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
02. ஓர் அணுவின் கோண உந்தத்துடன் தொடர்புபட்ட சக்திச் சொட்டெண் அல்லது சக்திச் சொட்டெண்கள் (n , ℓ , M_ℓ , M_s) எது/ எவை?
- (1) n (2) ℓ (3) M_ℓ (4) M_s (5) n உம் M_ℓ உம்
03. P, Q, R, S என்பன அடுத்துவரும் அணுவெண்களை உடைய 4 தாண்டலில்லா மூலகங்களாகும். இவற்றின் முதலாம் அயனாக்கற் சக்தி $P < R < Q < S$ எனும் ஏறுவரிசையில் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் 3 ஆம் அயனாக்கற் சக்தியின் ஏறுவரிசையினை எது சரியான முறையல் எடுத்துக்காட்டுகிறது?
- (1) $P < Q < S < R$ (2) $Q < P < S < R$ (3) $Q < P < R < S$
(4) $P < S < Q < R$ (5) $R < P < Q < S$

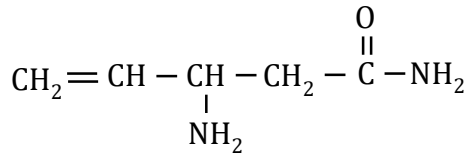
04.



மேலே தரப்பட்டுள்ள கட்டமைப்பில் A ஆனது ஆவர்த்தன அட்டவணையில் P தொகுதிக்குரிய ஒரு மூலகமாகும். இவ் அயனில் மூலகம் A இன் முறைமைசார் ஏற்றம், ஒட்சியேற்ற எண் , கூட்ட எண் , வடிவம் என்பன முறையே

	முறைமைசார் ஏற்றம்	ஒட்சியேற்ற எண்	கூட்ட எண்	A ஐ சூழவுள்ள வடிவம்
(1)	-2	+5	15	கூம்பகம்
(2)	0	+3	15	கூம்பகம்
(3)	+2	+3	17	நான்முகி
(4)	+2	+3	17	கூம்பகம்
(5)	+1	+4	16	கூம்பகம்

05. தரப்பட்டுள்ள சேர்வையின் IUPAC பெயர்



- (1) 1,3 - diaminopent - 4 - enamide
- (2) 1,3 - diaminopent - 4 - enone
- (3) 3 - aminopent - 4 - enamide
- (4) 2 - aminobut - 3 - enamide
- (5) 1 - formylpent - 4 - en - 1,3 - diamine

06. Li, C, P, O, F எனும் மூலகங்களின் 1ம் இலத்திரன் நாட்டல் சக்தியின் ($M_{(g)}^- \rightarrow M_{(g)} + e$) அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை

- | | | |
|---|---|---|
| (1) $\text{Li} < \text{P} < \text{C} < \text{O} < \text{F}$ | (2) $\text{Li} < \text{O} < \text{C} < \text{P} < \text{F}$ | (3) $\text{O} < \text{Li} < \text{C} < \text{P} < \text{F}$ |
| (4) $\text{C} < \text{P} < \text{Li} < \text{O} < \text{F}$ | (5) $\text{P} < \text{Li} < \text{O} < \text{C} < \text{F}$ | |

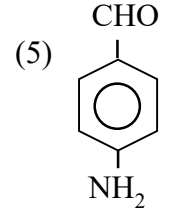
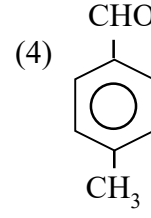
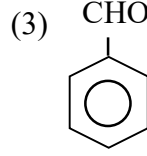
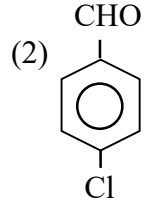
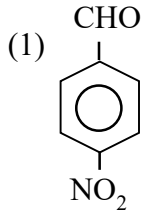
07. தாழ்முக்கத்தில் வந்தர்வாலுசின் சமன்பாட்டில் அழுக்கப்பாட்டுக்குணகம் Z (PV/nRT) இனை பின்வருவனவற்றுள் எது சரியாக விபரிக்கிறது? ($n=1 \text{ mol}$ என்க)

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) $Z = 1 + \frac{RT}{Pb}$ | (2) $Z = 1 - \frac{a}{VRT}$ | (3) $Z = 1 - \frac{Pb}{RT}$ |
| (4) $Z = 1 + \frac{Pb}{RT}$ | (5) $Z = 1 + \frac{a}{VRT}$ | |

08. பின்வரும் பதார்த்தங்களுள் முதனியமமாக பயன்படுத்த முடியாதது எது?

- | | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) KMnO_4 | (2) KIO_3 | (3) Na_2CO_3 | (4) $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ | (5) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ |
|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

09. பின்வரும் எச்சேதன சேர்வையில் HCN இன் கூட்டல் தாக்கம் மிக விரைவாக நடைபெறும் ?



10. குறித்த வெப்பநிலையில் 0.01 mol dm^{-3} செறிவுடைய ஒருமூல மென்னமிலத்தின் கனவளவு 10^4 மடங்கினால் அதிகரிக்கும் வரை நீரினால் ஐதாக்கப்பட்டது. ஆரம்ப கூட்டற்பிரிகை அளவின் எவ்வளவு மடங்கினால் கூட்டற்பிரிகையளவு மாற்றமடையும்? (பரிசீலிக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் மென்னமிலத்தின் கூட்டற்பிரிகை மாறிலி $1.8 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$)

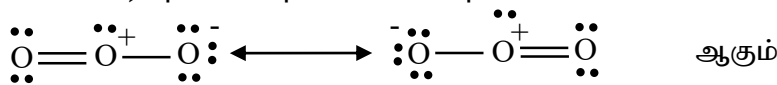
- (1) 100 மடங்கால் அதிகரிக்கும் (2) 100 மடங்கால் குறைவடையும்.
(3) 10 மடங்கால் அதிகரிக்கும் (4) 10 மடங்கால் குறைவடையும்.
(5) கூட்டற்பிரிகையளவு மாறாதிருக்கும்.

11. கீழே தரப்பட்டுள்ள மூலக்கூறு / அயன்களின் எத்தொகுதியில் உள்ள எல்லா அணுக்களும் ஒரு தளத்தில் காணப்படலாம்?

- (1) BeCl_2 , SO_3 , BCl_3 , NH_4^+ , CO_2
(2) CO_2 , BCl_3 , SO_2 , PCl_5 , NH_2^-
(3) SO_2 , SO_3 , SF_4 , SF_6 , H_2O
(4) ICl_2^- , ICl_3 , XeF_4 , XeCl_2 , SO_2
(5) HCl , SO_3 , XeF_4 , CH_4 , CO_2

12. O_3 தொடர்பான பொய்யான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

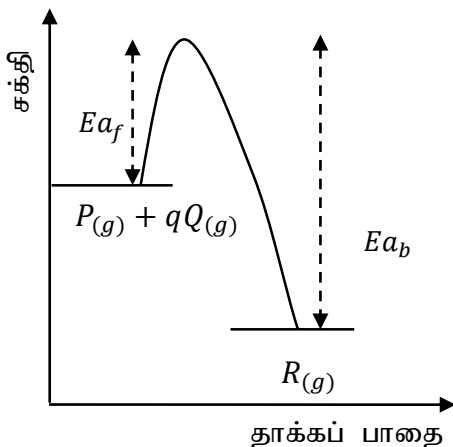
- (1) O_3 இன் மைய அணு sp^2 கலப்புடையது.
(2) O_3 இல் $\text{O}-\text{O}$ பிணைப்புகளுக்கிடையிலான பிணைப்புநீளம் சமனாகும்.
(3) ஒசோனில் $\text{O}-\text{O}-\text{O}$ பிணைப்புக் கோணம் 120° யிலும் குறைவாகும்.
(4) ஒசோனின் பரிவுக் கலப்புக் கட்டமைப்புகள்



(5) O_3 ல் உள்ள எல்லா ஒட்சிசன் அணுக்களும் ஒரே தளத்தில் காணப்படுகின்றன.

13. $P_{(g)} + qQ_{(g)} \rightleftharpoons R_{(g)}$

27°C இல் மேலே தரப்பட்ட தாக்கத்தின் சமநிலை நிலையில், சக்தி வரைபு தரப்பட்டுள்ளது.



$$Ea_f = 30 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$Ea_b = 105 \text{ kJ mol}^{-1}$$

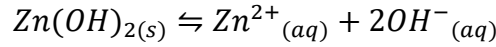
பின்வருவனவற்றுள் மேலே தரப்பட்ட தாக்கத்தின் $\Delta H, \Delta S$ ஆகியவற்றின் பெறுமானங்கள் முறையே,

- (1) $75 \text{ kJ mol}^{-1}, 250 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (2) $-75 \text{ kJ mol}^{-1}, 250 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
 (3) $75 \text{ kJ mol}^{-1}, -250 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (4) $-75 \text{ kJ mol}^{-1}, -250 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
 (5) தரப்பட்ட தரவு கணித்தலுக்குப் போதுமானதன்று.

14. $\text{CO}, \text{CH}_4, \text{N}_2$ ஆகியவற்றை கொண்ட 20 ml வாயுக்கலவையானது மிகை O_2 முன்னிலையில் தகனிக்கப்பட்ட போது 13 ml கனவளவு குறைவு ஏற்பட்டது. பின்னர் எஞ்சிய வாயுவை KOH கரைசலுடன் பரிகரித்த போது 14 ml கனவளவு குறைவு ஏற்பட்டது. எனின், ஆரம்ப கலவையில் இருந்த $\text{CO}, \text{CH}_4, \text{N}_2$ இன் கனவளவுகள் முறையே,

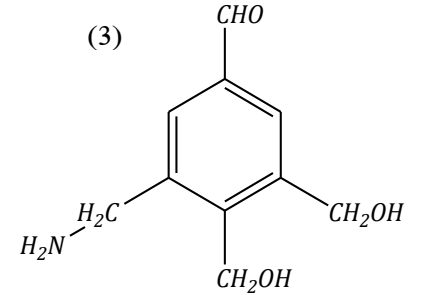
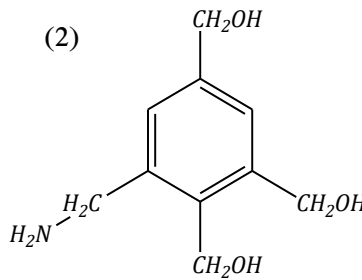
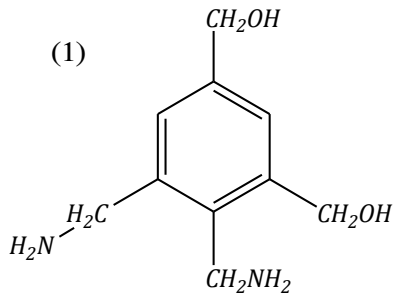
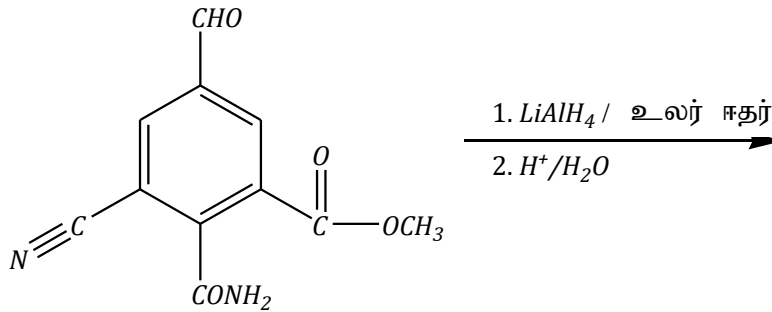
- (இங்கு எல்லா அளவீடுகளும் மாறா T, P இல் பெறப்பட்டன. இங்கு எந்நிலையிலும் நீராவி தோன்றவில்லை)
 (1) 10 ml, 4 ml, 6 ml (2) 8 ml, 6 ml, 6 ml (3) 12 ml, 6 ml, 2 ml
 (4) 6 ml, 8 ml, 6 ml (5) 12 ml, 2 ml, 6 ml

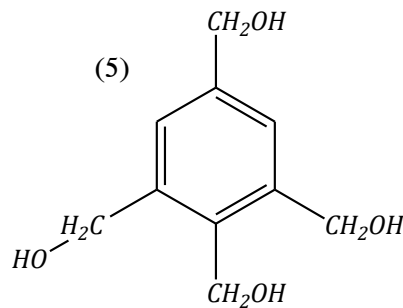
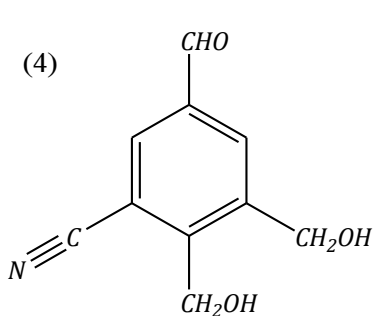
15. கீழுள்ள சமனிலை தொடர்பாக உண்மையான கூற்று எது?



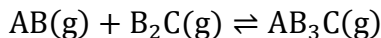
- (1) $\text{Zn(OH)}_{2(s)}$ இன் கரைதிறனும் pH உம் குறையும் போது சமனிலையானது இடப்புறம் நோக்கி நகரும்.
 (2) $\text{Zn(OH)}_{2(s)}$ இன் கரைதிறனும் pH உம் அதிகரிக்கும் போது சமனிலையானது வலப்புறம் நோக்கி நகரும்.
 (3) $\text{Zn(OH)}_{2(s)}$ இன் கரைதிறன் குறையும் போதும், $\text{ZnBr}_{2(aq)}$ சேர்க்கப்படும் போதும் சமனிலையானது இடப்புறம் நோக்கி நகரும்.
 (4) $\text{NaOH}_{(aq)}$ சேர்க்கப்படும் போதும் சமனிலையானது வலப்புறம் நோக்கி நகரும்.
 (5) $\text{con. NH}_3_{(aq)}$ சேர்க்கப்படும் போதும் சமனிலையானது இடப்புறம் நோக்கி நகரும்.

16. பின்வரும் தாக்கத்தின் பிரதான விளைபொருள் எது?





17. கீழே தரப்பட்ட முதன்மைத் தாக்கத்தைக் கருதின,



AB(g) இன் நியம தோன்றல் வெப்ப உள்ளுறை மாற்றம்

$$= -400 \text{ kJ mol}^{-1}$$

B₂C(g) இன் நியம தோன்றல் வெப்ப உள்ளுறை மாற்றம்

$$= -800 \text{ kJ mol}^{-1}$$

AB₃C(g) இன் நியம தோன்றல் வெப்ப உள்ளுறை மாற்றம்

$$= -2100 \text{ kJ mol}^{-1}$$

பிற்திசை தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி

$$= 1100 \text{ kJ mol}^{-1}$$

முற்திசைத்தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி kJ mol⁻¹ இல் யாது?

(1) +200

(2) +900

(3) -900

(4) +1300

(5) -1300

18. தரப்பட்ட ஐதரசன் நிறமாலையில் பாமர் தொடரில் உயர் அதிர்வெண்ணை உடைய அலையானது நான்காவது நிறமாலை கோட்டிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். தரப்பட்ட நிறமாலையுடன் தொடர்பான தொடர்களின் எண்ணிக்கையையும், நிறமாலைக்கோடுகளின் எண்ணிக்கையையும் குறித்துக்காட்டுவது

(1) 2,3

(2) 3,6

(3) 4,10

(4) 5,15

(5) 6,21

19. ஒரு மின்னிரசாயனக் கலத்தின் மின்னியக்கவிசை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது பொய்யனது?

(1) வெப்பநிலை அதிகரிக்க எப்போதும் குறைவடையும்.

(2) மின்பகுபொருளின் செறிவை அதிகரிக்க எப்போதும் அதிகரிக்கும்.

(3) மின்வாய்களின் மேற்பரப்பளவில் தங்கவில்லை.

(4) கலத்தாக்கத்தின் சுயமான நிகழ்வை எதிர்வுகூற மின்னியக்கவிசையை பயன்படுத்தலாம்.

(5) கலத்தின் மின்னியக்கவிசை எப்போதும் நேர்ப் பெறுமானமாகும்.

20. அற்ககோல் உடனான ஐதரசன் ஏலைட்டுக்களின் தாக்கங்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது சரியானது?

(1) இத்தாக்கப் பொறிமுறையின் முதற்படியில் கருநாடியானது பங்கெடுக்கும்.

(2) இத்தாக்கமானது இலத்திரனாட்டப் பிரதியீட்டுத் தாக்கங்களாகும்.

(3) அற்ககோல்கள் HCl உடன் லூயி மூலங்கள் முன்னிலையில் மாத்திரமே தாக்கமடையும்.

(4) கருநாடியாக தொழிற்படுமாற்றல் Cl⁻ இலும் Br⁻ இட்கு உயர்வாகும்.

(5) லூக்காளின் சோதனைப் பொருளில் லூயி மூலமான ZnCl₂ ஆனது ஊக்கியாக தொழிற்படுகிறது.

21. பின்வரும் கூற்றுக்களுள் பிழையானதை தெரிவு செய்க. (I – 127)

I₂(s) இன் நியம பதங்கமாதல் வெப்ப உள்ளுறை 57.3 kJ mol⁻¹, நியம உருகலின் வெப்ப உள்ளுறை 15.5 kJ mol⁻¹ எனின்,

- (1) $I_2(g)$ நியம ஒடுங்கலின் வெப்ப உள்ளுறை $-41.8 \text{ kJ mol}^{-1}$
- (2) $I_2(s)$ ஆனது உருகும்போது உறிஞ்சப்படும் வெப்பத்தை காட்டிலும் $I_2(l)$ ஆவியாகும் போது உறிஞ்சப்படும் வெப்பம் உயர்வானது.
- (3) $127 \text{ g } I_2(l)$ ஆனது ஆவியாகும் போது 41.8 kJ வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகிறது.
- (4) $2 \text{ mol } I_2(s)$ ஆனது பதங்கமாகும் போது 114.6 kJ வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகிறது.
- (5) உயர் வெப்பநிலை $I_2(s)$ இன் பதங்கமாதலின் சுயமாக நிகழ்வு அதிகரிக்கின்றது.

22. பின்வருவனவற்றில் பிழையான கூற்றை இனங்காண்க.

- (1) கபில வளைய சோதனையின் போது கபில நிறத்தின் காரணமாக சிக்கல் சேர்வை $[\text{Fe}(\text{NO})]^{3+}(\text{aq})$ ஆகும்.
- (2) $\text{SiCl}_4(l)$ ஆனது மிகைநீருடன் தாக்கமடைந்து $\text{HCl}(\text{aq}), \text{H}_2\text{SiO}_3(\text{aq})$ என்பவற்றை விளைவாக்கும்.
- (3) $\text{PCl}_5(s)$ ஆனது வரையறுத்த அளவு நீருடன் தாக்கமடைந்து $\text{POCl}_3(\text{aq})$ தருவதுடன் மிகை நீருடன் தாக்கமடைந்து $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{aq})$ ஐ தரும்.
- (4) $\text{SbCl}_3(\text{aq})$ கரைசலை நீருடன் ஐதாக்கும் போது ஒரு வெள்ளை வீழ்படிவு கிடைக்கின்றது.
- (5) உயர் வெப்பநிலையில் NaOCl இலும் NaClO_3 உறுதியானது.

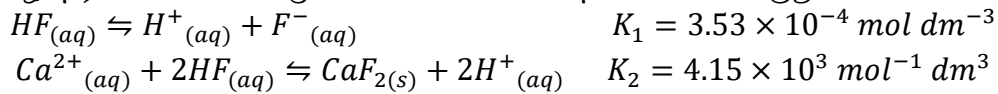
23. 298 K இல் CH_3COONa எனும் உப்பின் நீர்க்கலவையின் செறிவு C mol dm^{-3} உம் CH_3COOH இன் அமிலக் கூட்டப்பிரிகை மாறிலி K_a உம் ஆகும். பின்வரும் சேர்வைகளில் எது 298 K இல் இவ்வுப்புக் கரைசலின் pH ஐ தருகின்றது?

- (1) $\text{pH} = \frac{1}{2}\text{pK}_a + \frac{1}{2}\text{pK}_w + \frac{1}{2}\log\left(\frac{1}{C}\right)$
- (2) $\text{pH} = \frac{1}{2}\text{pK}_a - \frac{1}{2}\text{pK}_w - \frac{1}{2}\log\left(\frac{1}{C}\right)$
- (3) $\text{pH} = \frac{1}{2}\text{pK}_a + \frac{1}{2}\text{pK}_w + \frac{1}{2}\log C$
- (4) $\text{pH} = \frac{1}{2}\text{pK}_a + \frac{1}{2}\text{pK}_w - \frac{1}{2}\log C$
- (5) $\text{pH} = \frac{1}{2}\text{pK}_a - \frac{1}{2}\text{pK}_w - \frac{1}{2}\log C$

24. $\text{NH}_3(g)$ இனதும் $\text{N}_2\text{H}_4(g)$ இனதும் கலவை ஒன்று விறைப்பான பாத்திரமொன்றினுள் 300 K காணப்பட்டது. பாத்திரத்தின் அழுக்கம் $6.0 \times 10^4 \text{ Nm}^{-2}$ ஆகும். பாத்திரத்தின் வெப்பநிலை 1000 K இற்கு உயர்த்தியதும் $\text{NH}_3(g)$ உம் $\text{N}_2\text{H}_4(g)$ உம் $\text{N}_2(g)$ ஆகவும் $\text{H}_2(g)$ ஆகவும் பூரணமாகப் பிரிகையடைந்தன. அதன்போதான அழுக்கம் $4.8 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$ ஆகும். $\text{NH}_3(g)$, $\text{N}_2\text{H}_4(g)$, $\text{N}_2(g)$, $\text{H}_2(g)$ என்பன இலட்சிய நடத்தையைக் கொண்டிருப்பின் ஆரம்பநிலையில் பாத்திரத்தில் காணப்பட்ட $\text{NH}_3(g)$ இன் சதவீதம் யாது?

- (1) 50
- (2) 60
- (3) 70
- (4) 40
- (5) 30

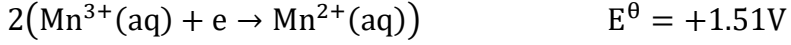
25. 25°C இல் கீழே தரப்பட்ட சமன்பாடுகளின் சமனிலை மாறிலிகளைக் கருதுக?



25°C இல் தரப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் $\text{CaF}_{2(\text{s})}$ இன் கரைதிறன் பெருக்கம் K_{sp} யாது?

- (1) $1.5 \times 10^{-11} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$
- (2) $4.7 \times 10^{-11} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$
- (3) $3 \times 10^{-11} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$
- (4) $6 \times 10^{-11} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$
- (5) $1 \times 10^{-7} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$

26. அரைக்கலத்தாக்கங்களும், அவற்றின் நியம தாழ்த்தல் மின்வாய் அழுத்தங்களும் தரப்பட்டுள்ளன.



இதிலிருந்து $3\text{Mn}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Mn}(\text{s}) + 2\text{Mn}^{3+}$ எனும் கலத்தாக்கத்தில் கலத்தின் மின் இயக்க விசை?

- (1) +2.69 V; தாக்கம் சுயமாக நடைபெறும்.
- (2) +2.69 V; தாக்கம் சுயமாக நடைபெறாது.
- (3) -2.69 V; தாக்கம் சுயமாக நடைபெறாது.
- (4) -2.69 V; தாக்கம் சுயமாக நடைபெறும்.
- (5) +0.33 V; தாக்கம் சுயமாக நடைபெறும்.

27. HA எனும் மென்னமில் நீரில் கரைவதிலும் B எனும் சேதனத்திரவத்தில் நன்கு கரையும். இச்சேதன திரவத்தில் HA கூட்டற்பிரிகையடைவது இல்லை. B உம் நீரும் ஒன்றுடனொன்று கலக்கும் தகவற்றன. 0.5M HA இன் நீர்க்கரைசலில் 100 cm^3 உம், B இன் 50 cm^3 உம் ஒரு வேறாக்கும் புணலில் இட்டு 300K இல் சமநிலை அடையவிடப்பட்டது. திரவங்கள் கலக்கும் தகவற்ற இரு படைகளாக பிரிந்தன. அத்துடன் இறுதியாக நீர்ப்படையின் $\text{pH} = 4$ எனக் காணப்பட்டது. 27°C இல் HA இன் $K_a = 1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$ ஆகும். 300K இல் HA இனது நீருக்கும் B இற்குமிடையிலான பரம்பற்குணகம் என்ன?

- (1) 0.01
- (2) 0.125
- (3) 0.25
- (4) 4
- (5) 8

28. மாறா வெப்பநிலையில் $2\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C} + \text{D}$ எனும் பல படித்தாக்கத்தின் கூறுகளின் தாக்கவரிசையினை துணிவதற்கு பின்வரும் 3 பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

ஆரம்ப செறிவு A/ mol dm^{-3}	ஆரம்ப செறிவு B/ mol dm^{-3}	C இன் தோன்றல் வீதம் ஆரம்ப தாக்கவீதம்/ $\text{mol dm}^{-3} \text{s}^{-1}$
0.1M	0.1M	1.2×10^{-3}
0.1M	0.2M	1.2×10^{-3}
0.2M	0.1M	2.4×10^{-3}

இங்கு A, B இன் ஆரம்ப செறிவுகள் 0.4M, 0.1M ஆகவுள்ள போது A இன் மறைதல் வீதம் யாது? ($\text{mol dm}^{-3} \text{s}^{-1}$ இல்),

- (1) 0.6×10^{-3}
- (2) 1.2×10^{-3}
- (3) 2.4×10^{-3}
- (4) 4.8×10^{-3}
- (5) 9.6×10^{-3}

29. ஊக்கிகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?

- (1) குறித்த தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியை ஊக்கிகள் குறைக்கின்றன.
- (2) சில தாக்கங்களில் தாக்கிப் பொருள் ஊக்கியாக செயற்படலாம்.
- (3) ஊக்கிகள் ஒரு தாக்கத்தின் விளைவை குறைக்கின்றன.
- (4) பல படித்தாக்கத்தில் தாக்கவீதத்தை அதிகரிப்பதற்காக ஒரு படியில் உபயோகிக்கப்பட்டு பின் மற்றைய படியில் மீள உருவாக்கப்படாத பதார்த்தம் ஊக்கி ஆகும்.
- (5) ஊக்கி பயன்படும் சில குறித்த தாக்கங்களில் தாக்கியின் செறிவை அதிகரிக்கும் போது சில சந்தர்ப்பங்களில் தாக்கவீதம் அதிகரிக்காது போகலாம்.

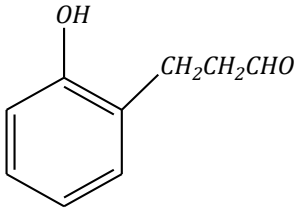
30. பின்வரும் அவதானங்களைக் காட்டும் சேர்வை எது

(a) 2,4 – DNP உடன் மஞ்சள்/ செம்மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டது.

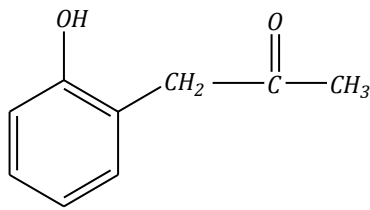
(b) நடுநிலை $FeCl_3$ கரைசலிற்கு ஊதா நிறக் கரைசல் பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட கரைசலுக்கு நீர்மய HCl சேர்க்க நிறம் நீக்கப்பட்டது.

(c) பீலிங்கின் சோதனைப் பொருளுக்கு செங்கட்டிச் சிவப்பு நிற வீழ்படிவைத் தந்தது.

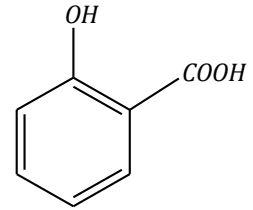
(1)



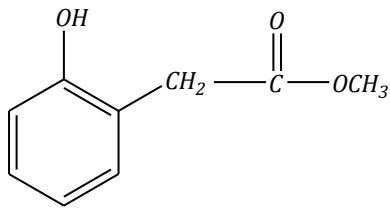
(2)



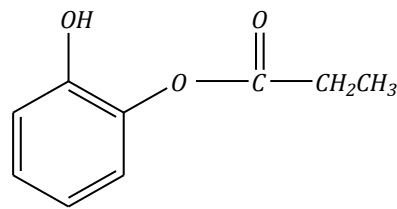
(3)



(4)



(5)



- 31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (a), (b), (c), (d) என்னும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை. திருத்தமான தெரிவை/ தெரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க.

(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்

(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்

(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்

(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்

வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும்

உமது விடைத்தாளில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையைக் குறிப்பிடுக.

மேற்கூறிய அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a),(b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b),(c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c),(d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d),(a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை

31. காபன் அணுக்களையும், கந்தக அணுக்களையும் கொண்ட எளிய பங்கீட்டுவலு மூலக்கூறுகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை?
- (a) CO ஆனது மென்னமில் இயல்பைக் கொண்டது.
 - (b) CO ஆனது நீரில் கரைந்து $H_2CO_{2(aq)}$ இனை விளைவாக்கும்.
 - (c) H_2S, SO_2 ஆகிய இரண்டும் ஒட்சியேற்றும் கருவி, தாழ்த்தும் கருவி ஆகிய இரண்டாகவும் தாக்கம் புரியும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது.
 - (d) H_2S, SO_2 ஆகியவற்றுக்கிடையிலான தாக்கம் இருவழிவிகாரத் தாக்கத்தின் மறுதலைத் தாக்கமாகும்.
32. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/ எவை அற்கைல் ஏலைட்டுகள் பற்றிச் சரியானது/ சரியானவை?
- (a) அற்கைல் ஏலைட்டுகள் முனைவுத் தன்மையினைக் கொண்டுள்ள போதிலும் நீருடன் ஐதரசன் பிணைப்பை ஏற்படுத்தாது.
 - (b) இவற்றின் சிறப்பியல்பான தாக்கங்கள் கருநாட்ட பிரதியீட்டுத் தாக்கங்கள் ஆகும்.
 - (c) இவை KCN உடன் தாக்கமடைந்து பெறப்படும் விளைவிற்கு $LiAlH_4/H_2O$ சேர்ப்பதன் மூலம் அமைன்களைப் பெறலாம்.
 - (d) CH_3Cl இற்கு Mg /உலர் ஈதர் சேர்த்துப் பெறப்படும் விளைவிற்கு NH_3 இனை சேர்ப்பதன் மூலம் CH_4 இனைப் பெறலாம்.
33. 300 K இல் $2A(g) \rightleftharpoons B(g) + C(g)$ எனும் தாக்கத்தின் நியம கிப்ஸ் சக்தி மாற்றமானது 2494.2 J எனின் தரப்பட்ட நேரத்தில் கூறுகளின் செறிவானது (mol dm^{-3} இல்) $[A] = 0.5, [B] = 2, [C] = 0.5$ எனவே தாக்கமானது,
- $$(\Delta G^\theta = -2.303 RT \log K_c \quad T \text{ -கெல்வின் வெப்பநிலை})$$
- (a) முன்னோக்கி நகரும் ஏனெனில் $Q < K_c$
 - (b) பின்னோக்கி நகரும் ஏனெனில் $Q < K_c$
 - (c) முன்னோக்கி நகரும் ஏனெனில் $Q > K_c$
 - (d) பின்னோக்கி நகரும் ஏனெனில் $Q > K_c$
34. சேர்வை **A** தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்கூற்று/ கூற்றுகள் சரியானது/ சரியானவை?
- $$\begin{array}{c} CH \equiv C - CH - CH_2CH_3 \\ | \\ CH_2CHO \\ \mathbf{A} \end{array}$$
- (a) **A** ஆனது ஒளியியல் சமபகுதியத்தை காட்டாது.
 - (b) **A** ஆனது $H_2/Pd, BaSO_4, Quinoline$ உடன் தாக்கம் புரியச் செய்யும் போது கிடைக்கும் விளைபொருள் ஒளியியற் சமபகுதியச் சேர்வைக் காட்டுகிறது.
 - (c) **A** ஆனது $Zn(Hg)/con. HCl$ உடன் தாக்கம் புரியச் செய்து கிடைக்கும் விளைபொருள் ஒளியியற் சமபகுதியச் சேர்வைக் காட்டாது.
 - (d) **A** ஆனது $Hg^{2+}/dil. H_2SO_4$ உடன் தாக்கம் புரியச் செய்து கிடைக்கும் விளைபொருள் ஒளியியற் சமபகுதியச் சேர்வைக் காட்டாது.

35. ஒரு தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு வெற்றிடமாக்கப்பட்ட மூடிய கொள்கலத்தில் இரு திரவங்களை கலப்பதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் ஒரு துவித திரவக் கலவை இரவோல்ற்றின் விதியிலிருந்து ஒரு நேர் விலகலை காட்டுகின்றது. இத்தொகுதிக்கு பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை சரியானது/ சரியானவை ?
- (a) கலவையின் மொத்த ஆவியழுக்கம் அக்கலவை ஓர் இலட்சிய கலவையாக நடந்து கொள்ளுமெனின் எதிர்பார்க்கத்தக்க மொத்த ஆவியழுக்கத்திலும் குறைவானது.
- (b) கலவை உண்டாகும் போது வெப்பம் வெளிவரும்.
- (c) கலவையின் ஆவி அவத்தையில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அக்கலவை ஓர் இலட்சிய கலவையாக நடந்து கொள்ளுமெனின் எதிர்பார்க்கத்தக்க மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையிலும் கூடியதாகும்.
- (d) கலவை உண்டாகும் போது வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகின்றது.
36. ஓசோன் படை தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்கூற்று/ எக்கூற்றுகள் சரியானது/ சரியானவை?
- (a) மாறன் மண்டலத்தில் அமைந்துள்ள உப வலயமே ஓசோன் படையாகும்.
- (b) ஓசோன் படை மூலம் சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் செங்கீழ் கதிர்களின் பெரும் பகுதி புவி மேற்பரப்பை அடைவது தவிர்க்கப்படுகிறது.
- (c) நைத்திரிக் ஒக்சைட்டு வாயு ஓசோன் படை தேய்வடைவதில் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது.
- (d) ஓசோன் ஆனது இறப்பர் சங்கிலிகளின் நீளத்தைக் குறைவடையச் செய்வதால் இறப்பர் உற்பத்திப் பொருட்களின் ஆயுட்காலத்தை குறைக்கிறது.
37. 3d மூலகங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்கூற்று/ எக்கூற்றுகள் சரியானது/ சரியானவை?
- (a) Sc தொடக்கம் Zn வரை அணுவாரை சீராக குறைவடையும்.
- (b) 3d தொகுப்பு மூலகங்களுக்கிடையே Zn ஆனது அதிகுயர் முதலாம் அயனாக்கற்சக்தி கொண்டது.
- (c) Fe, Co, Ni என்பன பரகாந்த இயல்பை காட்டக்கூடியன.
- (d) ஒரே ஆவர்த்தனத்திலுள்ள d தொகுப்பு மூலகங்களின் மின்னெதிர்த்தன்மை s தொகுப்பு மூலகங்களிலும் குறைவாகும்.
38. சடத்துவ மின்வாய்களை பயன்படுத்தி NaCl நீர்க்கரைசலை மின்பகுப்பு தொடர்பான பின்வரும் எக்கூற்று/ கூற்றுகள் சரியானது/ சரியானவை?
- | | |
|--|----------------------|
| $2H^+(aq) + 2e \rightarrow H_2(g)$ | $E^\theta = 0.00V$ |
| $2H_2O(l) + 2e \rightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)$ | $E^\theta = -0.83 V$ |
| $Na^+(aq) + e \rightarrow Na(s)$ | $E^\theta = -2.71V$ |
| $Cl_2(g) + 2e \rightarrow 2Cl^-(aq)$ | $E^\theta = +1.36V$ |
| $O_2(g) + 4H^+(l) + 4e \rightarrow 2H_2O(l)$ | $E^\theta = +1.23V$ |
- (a) இங்கு அனோட்டில் O_2 வாயு வெளியேறும்.
- (b) கதோட்டில் H_2 வாயு வெளியேறும்.
- (c) ஒரு தாக்கம் நடைபெறுவதற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அழுத்தமானது சில வேளைகளில் நியம மின்வாய் அழுத்தத்திலும் பார்க்க உயர்வாக இருக்கும்.
- (d) இம்மின்பகுப்புக் கலத்தின் மின்னியக்க விசை $-2.06 V$ ஆகும்.
39. 298 K யில் 2.0 mol A ஐயும் 3.0 mol B ஐயும் கொண்ட இலட்சியக் கலவையொன்று அதன் ஆவியுடன் இயக்கச் சமநிலையிலுள்ளது. 298 K இல் A, B என்பவற்றின் (தூய) நிரம்பலாவியழுக்கங்கள் முறையே $1.2 \times 10^4 Pa$, $1.5 \times 10^4 Pa$ ஆகும். மேலுள்ள சமநிலைத் தொகுதி தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை?

- (a) ஆவியவத்தையில் $A_{(g)}$ யின் மூல்ப்பின்னம் 0.3478
 (b) ஆவியவத்தையில் $B_{(g)}$ யின் மூல்ப்பின்னம் 0.5556
 (c) ஆவியவத்தையின் மொத்த அழுக்கம் $2.7 \times 10^4 \text{ Pa}$
 (d) சமனிலைத் தொகுதியில் திரவ அவத்தைக்கு B யின் குறிப்பிட்டளவு சேர்க்கப்படும் போது ஆவியவத்தையில் B இன் அளவு அதிகரிக்கும்.

40. கைத்தொழில் இரசாயனத்தில் ஊக்கி – உற்பத்தி முறையை பின்வருவனவற்றுள் எச்சோடி/ எச்சோடிகள் சரியானது/ சரியானவை?

- (a) Fe – தொடுகை முறை (b) V_2O_5 – ஏபர் பொஷ் முறை
 (c) Pt/Rh – ஓசுவால்ட் முறை (d) $NaOH$ – உயிர் டீசல்

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அட்டவணையில் உள்ள (1), (2), (3), (4), (5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் தரப்பட்டுள்ள கூற்றுகளுக்கு மிகவும் சிறப்பாகப் பொருந்தும் தெரிவைத் தெரிந்து பொருத்தமாக விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவு	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
(1)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது
(2)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராது
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

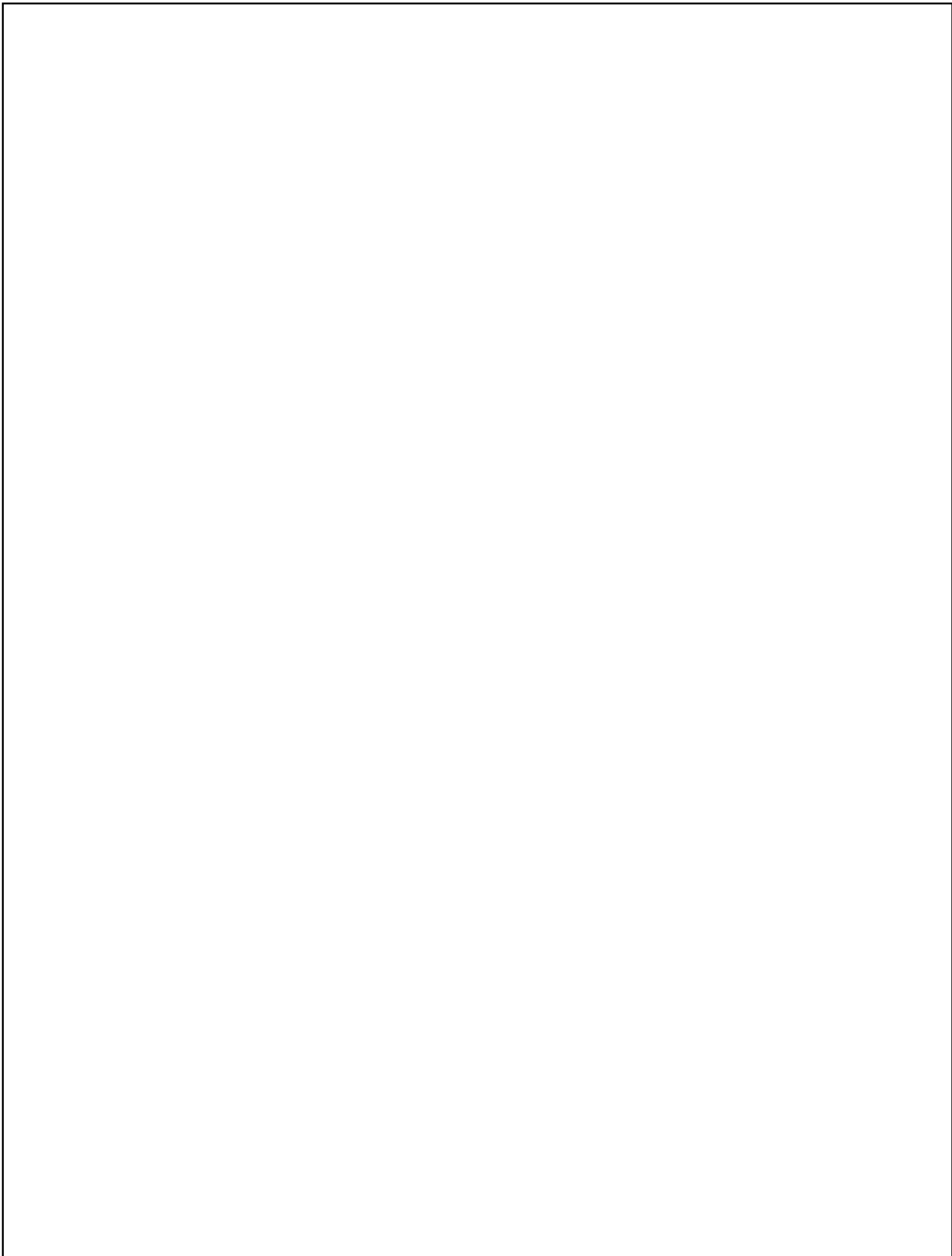
	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
41.	$SiCl_4(l)$ நீர்ப்பகுப்படைகின்ற போதிலும் $CCl_4(l)$ நீர்ப்பகுப்படைவதில்லை	3ம் ஆவர்தன மூலக குளோரைட்டுக்கள் நீர்ப்பகுப்படைகின்ற போதிலும் 2ம் ஆவர்தன மூலக குளோரைட்டுக்கள் நீர்ப்பகுப்படைவதில்லை
42.	$0.2 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_{4(aq)}$ இன் 75 cm^3 இனுள் $0.2 \text{ mol dm}^{-3} \text{ NH}_4\text{OH}_{(aq)}$ இன் 50 cm^3 கலப்பதன் மூலம் ஒரு தாங்கற் கரைசலை தயாரிக்கலாம் ($\text{NH}_3(aq)$ இன் $K_b = 1.8 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$)	மென்காரமும் அம்மென்காரத்தின் வன்னமில் உப்பையும் கொண்ட கலவையானது தாங்கற் கரைசலாகும்
43.	கறுவா எண்ணெய் காய்ச்சி வடித்தலில் தற்காலத்தில் செப்புக் கொதிகலனுக்கு பதிலாக கறையில் உருக்கு அல்லது அலுமினிய கொள்கலன் பயன்படுத்தப்படுகிறது	கறுவா எண்ணெயில் அடங்கியுள்ள ஜெரனியோலானது செப்புடன் தாக்கம் புரிவதால் எண்ணெய் கருமை நிறமாக மாறுவது ஒரு பிரதிகூலமாகும்
44.	தரப்பட்ட ஒரு வெப்பநிலையில் விறைத்த பாத்திரமொன்றில் 1 mol இலட்சிய வாயுக்கள் பிரயோகிக்கும் அழுக்கத்திலும் மெய் வாயுக்கள் பிரயோகிக்கும் அழுக்கம் குறைவாகும்	இலட்சிய, மெய் வாயுக்களின் அழுக்க வித்தியாசமானது வந்தர்வாலின் முடிவின் படி செறிவிற்கு நேர் விகிதசமனாகும்
45.	எதிருரு சமபகுதியத்தை காட்டும், நிரம்பாத அலிபற்றிக் ஐதரோகாபனின் எளிய மூலக்கூற்றுச்சூத்திரம் C_6H_7 ஆகும்	நிரம்பாத அலிபற்றிக் ஐதரோகாபன்கள் எதிருருக்களாக அமையாத போதிலும் ஈர்வெளிமய சமபகுதியச் சேர்வையைக் காட்டலாம்

46.	நைத்திரோ பென்சீனில் பிரீடல் கிராவ் அற்கைலேற்றத் தாக்கத்தின் போது மெற்றா தானத்திலுள்ள H ஆனது $AlCl_4^-$ இனால் ஏற்கப்படும்	பிரீடல் கிராவ் அற்கைலேற்றத் தாக்கத்தில் இறுதி புரோத்தன் வாங்கியாக $AlCl_4^-$ தொழிற்படும்
47.	அமோனியா உற்பத்தியின் போது N_2, H_2 வாயுக்கள் அவற்றின் பீசமான விகிதத்தை (1:3) விஞ்சிக் கலக்கப்படுவதில்லை	மேலுமொரு வாயு கூடுதலாக பயன்படுத்தப்படுமாயின் அவ் வாயுவானது ஊக்கியின் மேற்பரப்பில் புறத்துறிஞ்சப்படுவதால் அவ் ஊக்கியின் மேற்பரப்பு மறைக்கப்படுமாயின் தாக்கம் நிகழுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவடையும்
48.	தொலனின் சோதனைப்பொருளுடன் புறப்பைன் ($CH_3 - C \equiv C - H$) மூலக்கூறானது ஒட்சியேற்றமடைந்து வெள்ளை வீழ்படிவைத் தரும்	தொலனின் சோதனைப்பொருள் ஒரு மென் ஒட்சியேற்றும் கருவியாகும்
49.	பூச்சிய வரிசைத் தாக்கத்தின் அரைவாழ்வுக் காலம் ($t_{1/2}$) தாக்கியின் ஆரம்பச் செறிவில் தங்கியுள்ளபோதிலும் முதலாம் வரிசைத் தாக்கத்திற்கு தங்கியிராது	தாக்கியின் ஆரம்பச் செறிவு அதிகரிப்புடன் எப்போதும் அரைவாழ்வுக் காலம் அதிகரிக்கும்
50.	HFC ஆனது ஓசோன்படை தேய்வடைவதை தவிர்ப்பதற்கான ஒரு சிறந்த மாற்று வாயுவாகும்	HFC ஆனது எவ்வித சுற்றாடல் பிரச்சினைகளிலும் பங்களிப்புச் செய்வதில்லை

ஆவர்த்தன அட்டவணை

1	1 H																2 He	
	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	La Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
	87 Fr	88 Ra	Ac Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr



[முழு பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

புதிய பாடத்திட்டம் / New Syllabus

NEW

**GOVERNMENT MEDICAL
STUDENTS' ASSOCIATION – AMPARA
5th Pilot Examination**



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2021
General Certificate of Education (Adv. Lvl) Examination - 2021

இரசாயணவியல் II
Chemistry II

02 T II

17.01.2021 / 1430-1740

மூன்று மணித்தியாலம்
Three Hours

மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து வினாக்களை தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தை பயன்படுத்துக

கட்டெண் :

* ஆவர்த்தன அட்டவணை 19 ஆம் பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.

* கணிப்பாணைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

* அகில வாயு மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

* அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

▪ பகுதி A – அமைப்புக் கட்டுரை (பக்கங்கள் 2-10)

* எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.

* ஒவ்வொரு வினாவுக்குக் கீழும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் விடைகளை எழுதுவதற்கு போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

▪ பகுதி B யும் C யும் – கட்டுரை (பக்கங்கள் 11-19)

* ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் இரண்டு வினாக்களைத் தெரிவு செய்து எல்லாமாக நான்கு வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக..

* இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவிலே பகுதி A மேலே இருக்கும் படியாக A, B, C ஆகிய மூன்று பகுதிகளின் விடைத்தாள்களையும் ஒன்றாக சேர்த்துக் கட்டிய பின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.

பரீட்சைகளின் உபயோகத்திற்கு மட்டும்

பகுதி	வினா இல	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
C	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		
சதவீதம்		

இறுதிப் புள்ளி

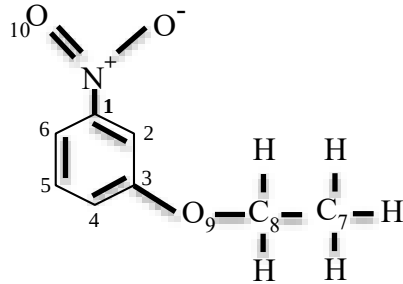
இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

வினாத்தாள் பரீட்சை 1	
வினாத்தாள் பரீட்சை 2	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்:	
மேற்பார்வை செய்தவர்:	

$$\begin{array}{ccccccc} & \text{H} & & \text{O} & & & \\ & | & & | & & & \\ \text{H} & - \text{C} & - & \text{C} & - & \text{N} & - \text{N} & - \text{N} \\ & | & & & & & \\ & \text{H} & & & & & \end{array}$$
[illegible]

- (iii) தரப்பட்ட மூலக்கூறை கருதுக. அதனை அடிப்படையாக கொண்டு I,II,III,IV ஆகிய வினாக்களுக்கு விடை தருக.



I. VSEPR சோடி

II. அணுவை சுற்றியுள்ள இலத்திரன் சோடி கேத்திர கணித வடிவம்.

III. அணுவை சுற்றியுள்ள வடிவம்.

IV. கலப்பு

	C ²	N	C ⁷	O ⁹
1. VSEPR சோடி				
2. இலத்திரன் சோடி கேத்திர கணித வடிவம்.				
3. வடிவம்.				
4. கலப்பு				

- (iv) மேலுள்ள (iii) இல் தரப்பட்ட கட்டமைப்பில் தரப்பட்ட சிக்மா பிணைப்புக்கள் உருவாக்குவதில் பங்குபற்றிய அணு (கலப்பு ஒபிற்றல்களை) தருக.

1. N – C¹
2. C² – C³
3. C³ – O⁹
4. O⁹ – C⁸

- (v) மேலே (iii) இல் தரப்பட்ட கட்டமைப்பில் தரப்பட்ட π பிணைப்புகள் உருவாக்குவதில் பங்குபற்றிய அணு ஒபிற்றல்களை எழுதுக.

1. N – O¹⁰
2. C⁶ – C⁵

- (vi) C², N, C⁷, O⁹ அணுக்களை சுற்றியுள்ள அண்ணளவான பிணைப்புக்கோணங்களை குறிப்பிடுக.

C²: N: C⁷: O⁹:

- (vii) N, C⁷, C⁸, O⁹ எனும் அணுக்களின் ஒட்சியேற்ற எண் அதிகரிக்கும் வரிசையில் ஒழுங்குபடுத்துக.

..... < < <

- c) (i) பின்வரும் மூலக அயன்களில் உள்ள புரோத்தன்கள், நியுத்திரன்கள் மற்றும் சோடி சேராத d இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கை என்பவற்றை காட்டுவதற்கு உரிய பெட்டிகளில் உரிய எண்ணிக்கையை எழுதுக.

மூலகம்/அயன்	புரோத்தன்களின் எண்ணிக்கை	நியுத்திரன்களின் எண்ணிக்கை	சோடி சேராத d இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கை
I. $^{52}_{24}\text{Cr}$			
II. $^{59}_{27}\text{Co}^{2+}$			

- (ii) அடைப்புக்குறியில் காட்டப்படும் இயல்பு அதிகரிக்கும் ஒழுங்குவரிசையில் பின்வருவனவற்றை ஒழுங்குபடுத்துக. (காரணங்கள் அவசியமில்லை)

I. AgCl , AgBr , AgI (NH_3 கரைசலில் கரைதிறன்)

..... < <

II. Al , Si , S (உருகுநிலை)

..... < <

III. CO_2 , NO_2 , SO_2 (அமில இயல்பு)

..... < <

(02)

- (a) A என்பது s தொகுப்பு மூலகமாகும். அதன் நைத்திரேற்று உப்பானது வெப்பப்பிரிகைக்கு உட்படுத்தும் போது P எனும் கபில நிற வாயு வெளியேற்றப்படுகின்றது. ஆவர்த்தன அட்டவணையில் A இட்கு உடன்கீழே உள்ள B எனும் மூலகத்தின் நைத்திரேற்று உப்பின் வெப்பப்பிரிகையின் போது கபில நிற வாயு வெளியேற்றப்படவில்லை. C, D, E ஆகியவை s தொகுப்பில் B அடங்கும் கூட்டத்தில் அடங்காத சவாலைப்பரிசோதனையில் நிறத்தை தரக்கூடிய மூன்று மூலகங்கள் ஆகும். அவற்றின் சல்பேற்றுக்களின் நீர்க்கரைதிறனானது $C > E > D$ ஆக காணப்படுகின்றது.

- (i) A, B ஐ இனங்காண்க.

A - B -

- (ii) C, D, E ஆகியவற்றை இனங்காண்க.

C - D - E -

- (iii) C, D, E ஆகியவை சவாலைப் பரிசோதனையில் காட்டும் நிறங்களை தருக.

C - D -

E -

- (iv) P ஐ இனங்கண்டு A, B என்பவற்றின் நைத்திரேற்று உப்புக்களின் வெப்பப்பிரிகைக்கான சமப்படுத்திய இரசாயன சமன்பாடுகளை தருக.

.....
.....

- (v) A, B ஆகிய உலோகங்கள் மிகை O_2 முன்னிலையில் காட்டும் அனைத்து தாக்கங்களுக்கும் சமப்படுத்திய இரசாயன சமன்பாடுகளை தருக?

.....
.....
.....

(vi) C,D,E ஆகிய உலோகங்களின் பின்வரும் இயல்புகள் அதிகரிக்கும் ஒழுங்கை தருக.
I. CO_3^{2-} -இன் வெப்ப உறுதி

..... < <

II. 1ம் அயனாக்க சக்தி

..... < <

(b) R எனும் நீர்க்கரைசலில் அன்னயன்கள் நான்கு மாத்திரம் காணப்படுகின்றன. அக்கரைசலில் அன்னயனை இனங்காண்பதற்காக பின்வரும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. (01) தொடக்கம் (04) வரையிலான பரிசோதனைகளுக்காக R கரைசலின் புதிய பகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பரிசோதனை இல	பரிசோதனை	அவதானம்
01	படி-I $ZnCl_2$ கரைசலின் சிறிதளவு சேர்க்க	வெள்ளை வீழ்பபடிவு பெறப்படும்.
	படி-II வீழ்பபடிவிற்கு dil. HCl சேர்க்க.	வாயு ஒன்று வெளியேறியது, வீழ்பபடிவு கரைந்தது.
	படி-III வெளியேறிய வாயு $Pb(NO_3)_2$ கரைசலில் நனைத்த தாளின் மூலம் பரிசோதிக்கப்பட்டது.	தாளில் கறுப்பு நிறமான புள்ளிகள் தோன்றின.
02	கரைசலின் ஒரு பகுதிக்கு dil. HCl சேர்க்க.	காரமான மணமுடைய செங்கபில நிற வாயு வெளியேறியது.
03	கரைசலின் ஒரு பகுதிக்கு $FeCl_3(aq)$ சேர்க்க.	கரைசலின் நிறம் குருதிச் சிவப்பாக மாறியது.
04	கரைசலின் சிறிதளவிற்கு CCl_4 உடன் Cl_2 சேர்த்து நன்றாக குலுக்குக.	ஊதா நிற வளையம் அவதானிக்கப்பட்டது.

(i) R கரைசலில் உள்ள அன்னயன்களை இனங்காண்க.

.....

(ii) 3ஆம், 4ஆம் பரிசோதனைகளுக்கான சம்பந்தப்பட்ட இரசாயன சமன்பாடுகளை தருக?

.....
.....

(iii) பரிசோதனை 1 இல் உரிய அவதானங்களை தந்த விளைவுகளை இனங்காண்க.

.....

(vi) பரிசோதனை 1 படி-II இல் பெறப்பட்ட வாயுவிற்கு $Cu(NO_3)_2$ கரைசலை சேர்க்க பெறப்படும் அவதானத்தையும் அவ் அவதானத்திற்குரிய விளைவையும் தருக.

.....
.....

II. XO_2 உருவாதல் வீதம்

.....
.....

III. தாக்கத்தின் வீதம்

.....
.....

(vi) $t = 300s$ ல் தாக்கத்தின் வீதம் ஆரம்ப வீதத்திற்குச் சமம் எனக்கருதி, தாக்கவீத மாறிலி K ஐக் கணிக்கുക.

.....
.....
.....
.....
.....

(vii) தாக்கவீத மாறிலி தங்கியுள்ள காரணிகளை இனங்காண்க. [XO_3 இன் செறிவு, வெப்பநிலை, ஊக்கி, கொள்கலத்தில் உள்ள மொத்த அழுக்கம்]

.....
.....

(viii) $\log \frac{[XO_3]_t}{[XO_3]_0} = \frac{-Kt}{2.303}$ தரப்பட்ட தொடர்பானது மேலே தரப்பட்ட தாக்கத்தின் தாக்கவீத விதியிலிருந்து பெறப்படும். அச்சமன்பாட்டில்

$[XO_3]_t$ = நேரம் t இல் XO_3 இன் செறிவு

$[XO_3]_0$ = ஆரம்ப XO_3 இன் செறிவு

K = தாக்கவீத மாறிலி

மேற்கரப்பட்ட தொடர்பைப் பயன்படுத்தி K இன் பெறுமானத்தைக் கணிக்கുക.

.....
.....
.....
.....
.....

(ix) பகுதி (vi), (viii) ல் K இன் பெறுமானம் வேறுபடுவதற்கான காரணத்தை விளக்கുക. அப்பெறுமானங்களுள் K ற்கு மிகத் திருத்தமான பெறுமானமாக இருக்கக்கூடியது எது?

.....
.....
.....

(x) $t = 600s$ ல் கொள்கலத்தில் மீதியாகக் காணப்படும் XO_3 ன் சதவீதத்தைக் கணிக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(xi) தாக்கத்தின் அரைவாழ்வுக் காலத்தைக் கணிக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

(xii) XO_3 ன் அளவை அதன் ஆரம்ப அளவின் 6.25% ஆல் குறைப்பதற்கு எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்?

.....

.....

100

04. (a)

A மற்றும் B ஆகிய சேர்வைகள் C_5H_8 இனது சங்கிலி சமபகுதியங்களாகும். அமோனியா சேர் வெள்ளி நைத்திரேற்றுடன் A மட்டும் வெண்ணிற வீழ்படிவொன்றை தருகிறது. $Pd/BaSO_4$ /குயினோலின் முன்னிலையில் ஐதரசனேற்றப்பட A ஆனது C ஐயும், B ஆனது D ஐயும் தருகிறது. மேலும் C ஆனது HBr உடன் தாக்கமுற்று அதிகளவு E யையும் சிறிதளவு F ஐயும் தருகிறது. E மற்றும் F ஆகியவற்றில் E மட்டும் எதிருரு சமபகுதியத்தைக் காட்டுகிறது. $Br_2(CCl_4)$ உடன் D ஐ சேர்த்து அற்ககோல் சேர் KOH ஐ இட்டு வெப்பப்படுத்தும் போது B பெறப்படுகிறது.

(i) E மற்றும் F என்பவற்றுக்கான கட்டமைப்புகளை வரைக.

 E
 F

(ii) A, B, C, D என்பவற்றுக்கான கட்டமைப்புகளை வரைக.

 A
 B

**C****D**

$Hg^{2+}, H_2O/H^+$ முன்னிலையில் **A** மற்றும் **B** ஆகியவை தாக்கமுற்று முறையே **G, H** என்பவற்றைத் தருகின்றன.

(iii) **G, H** என்பவற்றுக்கான கட்டமைப்புகளை வரைக.

**G****H**

(iv) மேலே **C** உடன் HBr புரியும் தாக்கத்தில் அதிகளவு **E** உருவாகுவதற்கான பொறிமுறையாது?

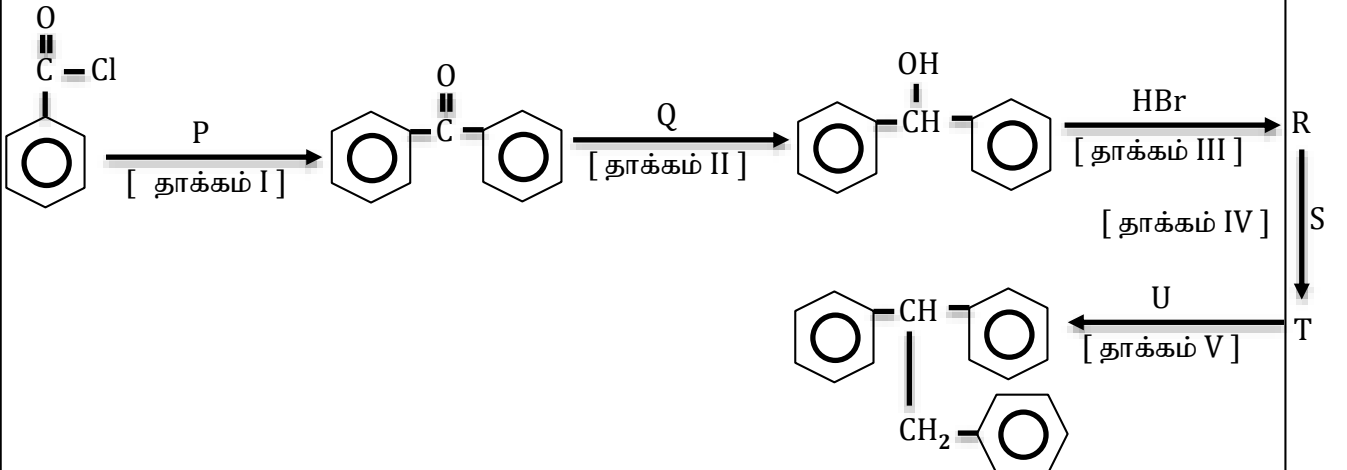
.....

(v) **E** அதிகளவு உருவாகுவதற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

(b)

(i) கீழே தரப்பட்டுள்ள பெட்டிகளில் R, T ஆகிய சேர்வைகளின் கட்டமைப்புக்களை வரைவதன் மூலமும் P, Q, S, U ஆகிய சோதனைப் பொருட்களை அல்லது ஊக்கிகளை தருவதன் மூலமும் பின்வரும் தொடர்பை பூரணப்படுத்துக.





P



Q



S



U



R



T

(ii) தாக்கம் I இற்கான பொறிமுறையை தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NEW

**GOVERNMENT MEDICAL
STUDENTS' ASSOCIATION – AMPARA
5th Pilot Examination**



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2021
General Certificate of Education (Adv. Lvl) Examination - 2021

இரசாயணவியல் II
Chemistry II

02 T II

17.01.2021 / 1430 - 1740

அகில வாயு மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

பகுதி B – கட்டுரை

இரண்டு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 150 புள்ளிகள் வீதம் வழங்கப்படும்

05)

- a) நியமிப்புக்குடுவையில் 1 mol dm^{-3} செறிவுடைய $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ இன் 25 cm^3 இனையும், 1 mol dm^{-3} செறிவுடைய $\text{HCl}(\text{aq})$ இனை அளவியிலும் பெறப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படும் நியமிப்பு தொடர்பான பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக.
(காபோனிக்கமிலத்தின் அமில கூட்டற்பிரிகை $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$, $K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11} \text{ mol dm}^{-3}$, நீரின் $K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$)
- இந்நியமிப்பில் நடைபெறும் தாக்கங்களை தருக?
 - $\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$ இன் நீர்ப்பகுப்பின் சமநிலை தாக்கத்திற்கான K_b இற்கான கோவையை K_w , K_{a1} , K_{a2} சார்பாக பெறுக? (பொருத்தமான குறியீடுகளை மட்டும் பயன்படுத்துக.)
 - இங்கு அளவியில் இருந்து $\text{HCl}(\text{aq})$ சேர்க்கும் முன்னர் நியமிப்புக்குடுவையில் உள்ள $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ இன் pH பெறுமானத்தை துணிக.
 - இங்கு சடுதியான pH மாற்றமானது இரு தடவைகள் ஏற்படுகின்றது. இவ்விரு சமவலு நிலைகள் ஒவ்வொன்றின்போதும் சேர்க்கப்பட்ட HCl இன் கனவளவுகள் யாவை?
 - இங்கு முதலாம் சமவலுப்புள்ளிக்குரிய pH ஆனது எவ்வயன்களின் நீர்ப்பகுப்பினால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது எனக்கூறி அந்நீர்ப்பகுப்புத் தாக்கத்தை தருக.
 - முதலாம் சமவலுப்புள்ளியின் pH ஐத் துணிக.
 - இங்கு இரண்டாம் சமவலுப்புள்ளிக்குரிய pH ஆனது எப்பதார்த்தத்தின் நீர்ப்பகுப்பினால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது எனக்கூறி அந்நீர்ப்பகுப்புத் தாக்கத்தை தருக.
 - இரண்டாம் சமவலுப்புள்ளியின் pH ஐத் துணிக.
 - இங்கு கலவையின் pH ஆனது சேர்க்கப்படும் $\text{HCl}(\text{aq})$ இன் கனவளவுடன் மாறும் விதத்தை பருமட்டான வரைபில் காட்டுக.
 - இந்நியமிப்பின் போது மெதைல் செம்மஞ்சள், பினோப்தலின் காட்டிகள் பயன்படுத்தும் போது முடிவுப்புள்ளி பெறப்படும் $\text{HCl}(\text{aq})$ இன் கனவளவுகளை தனித்தனியே தருக.

b)

- தாங்கற்கரைசல் என்றால் என்ன?
- மென்காரமான $\text{NH}_3(\text{aq})$ மற்றும் அதன் குளோரைட்டு உப்பான $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq})$ இனால் உருவான தாங்கற் கரைசல் ஒன்றின்

$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{NH}_3(\text{aq})]}{[\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq})]} \quad \text{எனும் தொடர்பை பெறுக.}$$

- 25°C இல் $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ NH}_3$ நீர்க்கரைசலின் 25.00 cm^3 எடுக்கப்பட்டு $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ HCl}$ கரைசலின் மூலம் நியமிக்கப்படுகின்றது. இந்நியமிப்பின்போது பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களின் போதான pH பெறுமானங்களை துணிக.
(25°C இல் $K_b(\text{NH}_3) = 1.8 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$, $K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$)

- நியமிப்பின் முன் NH_3 கரைசலின்
- $15 \text{ cm}^3 \text{ HCl}(\text{aq})$ சேர்க்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில்
- சமவலுப்புள்ளியில்

IV. $35 \text{ cm}^3 \text{ HCl}_{(aq)}$ சேர்க்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில்

V. இங்கு கலவையின் pH ஆனது சேர்க்கப்படும் $\text{HCl}_{(aq)}$ இன் கனவளவுடன் மாறும் விதத்தை பருமட்டாக வரைக.

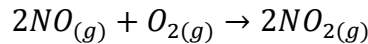
VI. மேலே II இல் கரைசலிக்கு 0.01 mol HCl சேர்த்த பொழுது (HCl சேர்த்த பொழுது கரைசலின் கனவளவில் மாற்றமில்லை எனக் கருதுக.)

06.

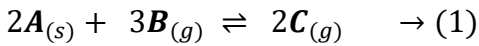
(a) (i) $PV = nRT$ என்பது இலட்சிய வாயுச் சமன்பாடாகும். “இலட்சிய வாயு” என்றால் என்ன என்பதை வரையறுக்க.

(ii) $\text{O}_{2(g)}$ வாயுவின் 370 g ஆனது சிலிண்டர் ஒன்றினுள் 25°C வெப்பநிலையிலும் 30 atm அழுக்கத்திலும் காணப்பட்டது. இச்சிலிண்டரானது தவறுதலாக வால்வு திறந்த நிலையில் 75°C வெப்பநிலையில் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வால்வு மூடிய நிலையில் வாயு அழுக்கமானது 1 atm இற்குக் குறைவாக அவதானிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், சிலிண்டரானது 75°C இல் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாயின் சூழலுக்கு வெளியேற்றப்பட்ட $\text{O}_{2(g)}$ வாயுவின் திணிவினைத் துணிக. ($1 \text{ atm} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$)

(iii) $1.04 \text{ mol NO}_{(g)}$ வாயுவும் $\text{O}_{2(g)}$ வாயுவும் முழுமையாக கீழ்வரும் தாக்கத்துக்கு அமைவாக NO_2 ஆக மாறும் வரை தாக்கமடைய விடப்பட்டது. குடுவையின் கனவளவு 20 dm^3 ஆகவும் வெப்பநிலை 27°C ஆகவும் காணப்பட்டது. எனின், குடுவையினுள் இறுதி அழுக்கத்தைக் கணிக்க.

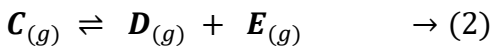


(b) 27°C வெப்பநிலையில் $0.5 \text{ mol A}_{(s)}$, $0.8 \text{ mol B}_{(g)}$ என்பன 4.157 dm^3 கனவளவுடைய விறைப்பான பாத்திரம் ஒன்றினுள் கலக்கப்பட்டன. 27°C யில் $\text{A}_{(s)}$, $\text{B}_{(g)}$ என்பன இடையில் எவ்வித தாக்கமும் நடைபெறவில்லை. ஆனால், தொகுதியை 127°C யிற்கு வெப்பப்படுத்துகையில் $\text{A}_{(s)}$ ஆனது $\text{B}_{(g)}$ உடன் தாக்கமுற்று $\text{C}_{(g)}$ இனைத் தோற்றுவித்து கீழ்வரும் சமநிலையை அடைந்தது.



இச்சந்தர்ப்பத்தில் $0.20 \text{ mol C}_{(g)}$ தோற்றுவிக்கப்பட்டது.

தொகுதியினை 427°C யிற்கு வெப்பப்படுத்துகையில் மேலுள்ள சமநிலையை அடைவதற்கு பதிலாக $\text{C}_{(g)}$ ஆனது பிரிகை அடைந்து கீழ்வரும் சமநிலையை அடைந்தது.



இச்சந்தர்ப்பத்தில் தொகுதியினுள் $0.20 \text{ mol B}_{(g)}$ உம் $0.25 \text{ mol D}_{(g)}$ உம் காணப்பட்டன.

(i) இச்சமநிலைத் தொகுதியின் மொத்த அழுக்கத்தினை 127°C யில் கணிக்க.

(ii) 127°C யில் (1) ம் தொகுதியின் சமநிலை மாறிலி K_p இனை கணிக்க.

(iii) மேலே (ii) இல் நீர் கணித்த K_p இனைப் பயன்படுத்தி 127°C யில் K_c இனைத் துணிக.

(iv) 427°C யில் தொகுதியினுள் காணப்படும் ஒவ்வொரு வாயுவினதும் பகுதியழுக்கத்தினைக் கணிக்க.

(v) 427°C இல் சமநிலைத் தொகுதி (1), (2) இன் K_p பெறுமானத்தினைத் துணிக.

(vi) மேலுள்ள இரு வெப்பநிலைகளிலும் கணிக்கப்பட்ட K_p பெறுமானங்களைப் பயன்படுத்தி சமநிலைத் தொகுதி (1) இல் நடைபெறும் தாக்கம் அகவெப்பத் தாக்கமா அல்லது புறவெப்பதாக்கமா என்பதை காரணங்கள் தந்து விளக்குக.

(vii) 127°C யில் காணப்படும் சமநிலைத் தொகுதிக்கு புறத்தேயிருந்து $\text{B}_{(g)}$ 0.20 mol உம் $\text{C}_{(g)}$ 0.10 mol உம் சேர்க்கப்பட்டது ஆயின் அதன் போது மேலே (1) இன் சமநிலை எத்திசையில் நகரும் என்பதை தகுந்த கணிப்புகளைப் பயன்படுத்தி காட்டுக

c)

A திரவத்தின் 100 cm^3 மாதிரிகள் மூன்று பெறப்பட்டு தனித்தனியாக தூய $B(\ell)$, $C(\ell)$, $D(\ell)$ என்பவற்றின் 100 cm^3 உடன் வெவ்வேறாக விறைத்த மூடிய பாத்திரத்தினுள் கலக்கப்பட்டது. இதன்போது கலவைகளின் இறுதிக்கனவளவுகள் பின்வருமாறு பெறப்பட்டது.

A – B கலவை	: 203.05 cm^3
A – C கலவை	: 200.00 cm^3
A – D கலவை	: 198.35 cm^3

- மேலே பெறப்பட்ட மூன்று கலவைகளும் இலட்சியக் கலவையா, நேர்விலகல் கலவையா, எதிர்விலகல் கலவையா எனக் குறிப்பிடுக.
- A – B, A – C, A – D ஆகிய கலவைகளுக்கான முற்றாக பெயரிடப்பட்ட ஆவியழுக்கம்- அமைப்பு வரிப்படத்தை வரைக.
- மேற்படி 3 கலவைகளும் பெறப்படும் போது வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை குறிப்பிடுக.
- அறைவெப்பநிலையில் $M(\ell)$ மற்றும் $N(\ell)$ சேர்ந்து துவித இலட்சியக் கலவையை உருவாக்குகின்றது.

அறை வெப்பநிலையில் திரவம் M இன் நிரம்பலாவி அழுக்கம் = $2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$
 அறை வெப்பநிலையில் திரவம் N இன் நிரம்பலாவி அழுக்கம் = $1.6 \times 10^4 \text{ Pa}$

$0.2 \text{ mol } M(\ell)$ மற்றும் $0.4 \text{ mol } N(\ell)$ ஆகியவற்றைக் கொண்ட கலவை MN ஆனது பகுதிபடக் காய்ச்சிவடிப்பிற்கு உள்ளாக்கப்படுகிறது. இதன்போது ஆவியவத்தையில் பெறப்படும் N இன் மூல்பின்னம் யாது?

07)

- NiCl_2 ஆனது பச்சைநிற சேர்வையாகும். NiCl_2 திண்மத்தை நீரில் கரைத்து NH_3 கரைசலை சேர்க்கும் போது A,B எனும் இரு சேர்வைகளை உருவாக்கியது. A,B என்பன H_2O , NH_3 , Cl^- இணையி என்பவற்றை கொண்ட எண்முகி வடிவம் கொண்ட Ni உடன் இணையும் சேர்வைகளாகும். A,B ஐ வேறாக்கி அவற்றின் மூலக்கூற்று சூத்திரங்களை தீர்மானிப்பதற்காக பின்வரும் செயன்முறை பயன்படுத்தப்படும்.

A யின் பகுப்பாய்வு

A யின் 0.5 mol dm^{-3} திரவத்திலிருந்து 25 cm^3 இற்கு மிகை AgNO_3 கரைசலை சேர்க்கும் போது அமோனியாக் கரைசலில் ஜெலட்டின் போன்ற வெள்ளை வீழ்படிவொன்று கிடைத்தது. இவ்வீழ்படிவை கழுவி மாறாத்திணிவு பெறப்படும் வரை வெப்பமேற்றும்போது பெறப்பட்ட திணிவு 3.5875 g ஆகும்.

மேற்குறிப்பிட்ட A எனும் திரவத்தின் 25 cm^3 உடன் மிகை NaOH கரைசலை சேர்த்து வெப்பமேற்றிய போது கிடைக்கப்பெற்ற அமோனியாவின் திணிவு 0.425 g ஆகும்.

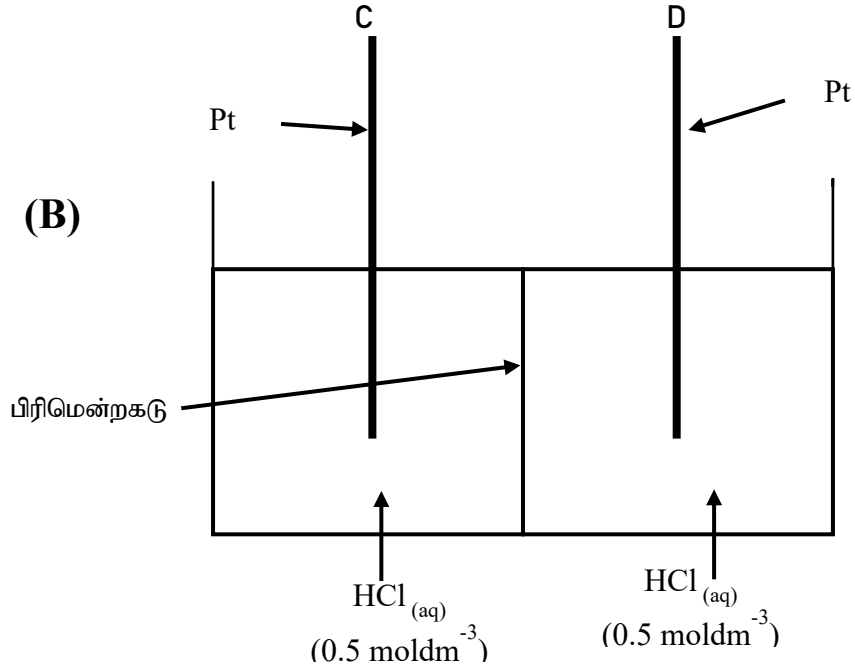
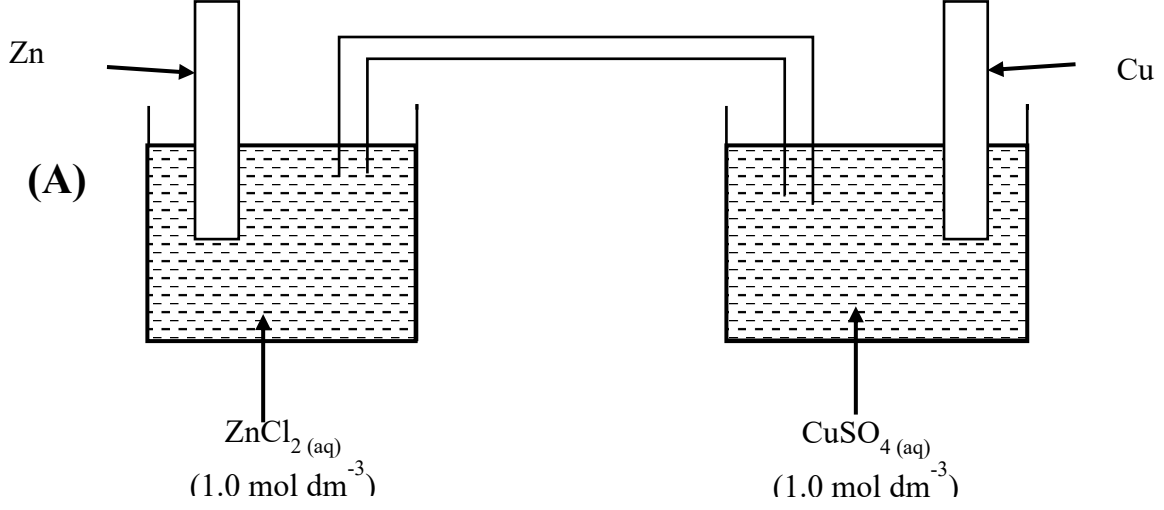
B யின் பகுப்பாய்வு

B எனும் திரவத்தின் 0.5 mol dm^{-3} , 50 cm^3 இற்கு மிகை AgNO_3 கரைசலை சேர்க்கும் போது A யின் பகுப்பாய்வின் போது கிடைத்த வெள்ளை வீழ்படிவே கிடைத்தது. வீழ்படிவை கழுவி உலர்த்திய போது பெறப்பட்ட திணிவு 3.5825 g ஆகும்.

மேலே திரவம் B யின் 50 cm^3 இனை மிகை NaOH கரைசலுடன் சேர்த்து வெப்பமேற்றிய போது பெறப்பட்ட அமோனியாவின் திணிவு 1.275 g ஆகும்.

(சாரணுத்திணிவு :- Ag – 108, Cl – 35.5, N – 14, H – 1, O – 16)

- A மற்றும் B யில் நிக்கலின் இலத்திரன் நிலையமைப்பை தருக.
 - A மற்றும் B இன் மூலக்கூற்று சூத்திரங்களை உரிய கணிப்பின் மூலம் பெறுக.
 - A மற்றும் B இன் IUPAC பெயரை தருக.
- 25°C இல் தொழிற்படும் பின்வரும் இரு மின்னிரசாயனக் கலங்களை கருதுக.
 25°C யில் $E^\circ \text{Zn}^{2+}/\text{Zn} = -0.76 \text{ V}$
 $E^\circ \text{Cu}^{2+}/\text{Cu} = 0.34 \text{ V}$



- கலம் A யின் மின்னியக்க விசையை துணிக.
- இங்கு உப்புப்பாலத்தின் தொழிற்பாடு யாது.
- A கலத்தில் மின்வாய்கள் இரண்டையும் ஒரு செப்புக்கம்பியால் இணைக்கும் போது
 - கதோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம்
 - அனோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம்
 - கலத்தில் நடைபெறும் (முற்றான) தாக்கம் என்பவற்றை தருக.
- கலம் A யில் Cu தகடு மற்றும் Zn தகடு என்பவற்றை முறையே B கலத்தின் C மின்வாய், D மின்வாய் என்பவற்றுடன் கடத்திக்கம்பியொன்றின் மூலம் இணைப்பதால் பெறப்படும் அமைப்பில்
 - C மின்வாய் அருகில் நிகழும் தாக்கம்
 - D மின்வாய் அருகில் நிகழும் தாக்கம். என்பவற்றை எழுதுக.
- மேலே (iv) இல் ஓடும் ஓட்டம் நிலையாக காணப்படுமெனின் B கலத்தில் HCl இன் செறிவை அதிகரிக்கும் பொது D மின்வாயில் உருவாகும் விளைவின் அளவில் ஏற்படத்தக்க மாற்றத்தை குறிப்பிடுக.

vi) Al_2O_3 நீர்க்கரைசலுக்கு 3.7 A ஓட்டம் 13 நிமிடங்களிற்கு செலுத்தப்படுகின்றது. அனோட்டில் உருவாகும் O_2 வாயுவின் கனவளவு S.T.P இல் 168.00 cm^3 ஆக இருந்தது.

1. கதோட்டில் உருவாகிய Al இன் திணிவை காண்க.
2. ஒரு மூல் இலத்திரனின் ஏற்றத்தை துணிக.
3. மேலே செலுத்தப்பட்ட மின்னோட்டம் M எனும் உலோக குளோரைட்டு கரைசலினூடாக செலுத்தும் போது M இன் 1.373 g ஐ பெற்றுக் கொள்ள முடிந்தது. M^{x+} கற்றயன் மீதுள்ள ஏற்றத்தை காண்க.
($M = 137.3 \text{ g mol}^{-1}$)

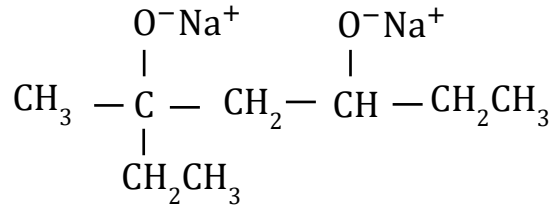
பகுதி C – கட்டுரை

(இரண்டு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 150 புள்ளிகள் வீதம் வழங்கப்படும்)

08.

a) i) ஒரேயொரு சேதனச் சேர்வையாக C_2H_2 ஐ மாத்திரம் பயன்படுத்தி கீழே தரப்பட்டுள்ள

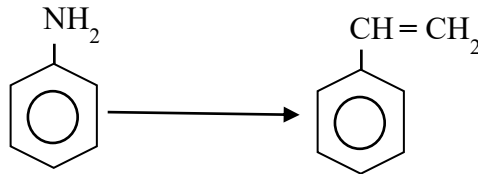
சேர்வையை பெறுக. (9 படிகளுக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது)



சோதனைப் பொருட்களின் பட்டியல்.

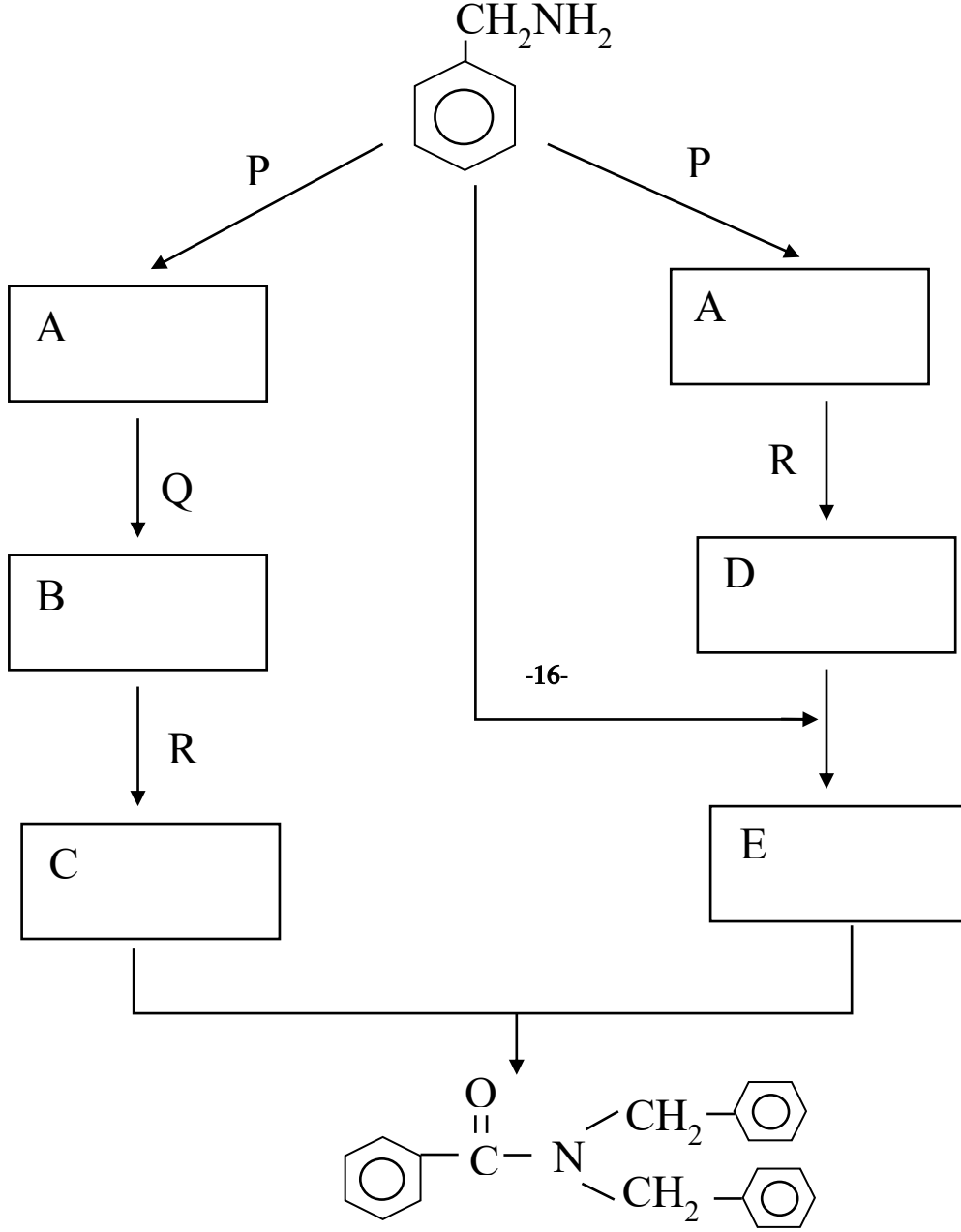
Br_2 , CCl_4 , KOH , $\text{CH}_3 - \text{OH}$, Hg^{2+} , செறி.
 H_2SO_4 , PCC , HBr , Mg , உலர் ஈதர், Na , H_2 , Pd ,
 BaSO_4 , Quinaline

ii) பின்வரும் மாற்றல்களை எங்கனம் ஐந்திற்கு மேற்படாத படிகளில் நிறைவேற்றப்படலாமென காட்டுக.

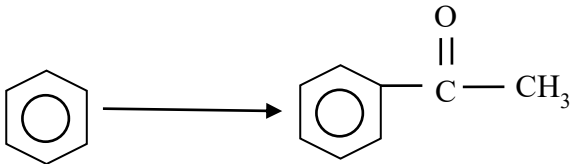


b) பின்வரும் மாற்றலை கருதுக.

- A, B, C, D, E ஆகிய சேர்வைகளின் கட்டமைப்புக்களை வரைக.
- P, Q, R ஆகிய சோதனைப் பொருட்களை தருக.



c)



- மேற்குறிப்பிட்ட தாக்கத்தை நிகழ்த்தத் தேவையான சோதனைப் பொருட்கள் யாவை?
- அத்தாக்கத்திற்கான தாக்கப்பொறிமுறையை எழுதிக் காட்டுக.
- இத்தாக்கவகையை குறிப்பிடுக.
- $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{OH}$ மற்றும் என்பவற்றில் அமில வலிமையை காரணத்துடன் ஒப்பிடுக.

9. (a) சுட்டுத்தாள் அகற்றப்பட்ட இரண்டு வெண்ணிறத் திண்ம சேர்வைகளை வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்காக செய்யப்பட்ட பரிசோதனைப் படிமுறைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

பரிசோதனை	அவதானம்
1.சேர்வை A இற்கு ஐதான HCl சேர்த்தல்.	கபில நிற வாயு பெறப்பட்டது (X_1).
2.சேர்வை A இற்கு நீர் சேர்த்தல்.	தெளிவான இளம் நீல நிற கரைசல் பெறப்பட்டது (X_2).
3.மேலே (2) இல் பெறப்பட்ட கரைசலிற்கு NH_4OH நீர்க்கரைசல் துளித்துளியாக சேர்க்கப்பட்டது.	இளம் நீல நிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டது. (X_3) மிகை $NH_4OH_{(aq)}$ சேர்க்கப்பட்ட போது கடும் நீல நிற கரைசல் பெறப்பட்டது (X_4).
4.சேர்வை B இற்கு நீர் சேர்க்கப்பட்டது.	நிறமற்ற, தெளிவான கரைசல் பெறப்பட்டது.
5.மேலே (4) இல் பெறப்பட்ட கரைசலிற்கு $Pb(CH_3COO)_2(aq)$ சேர்க்கப்பட்டது.	பொன் மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டது (X_5). நீருடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்துகையில் அவ்வீழ்படிவானது கரைந்து நிறமற்ற கரைசலை விளைவாக்குவதுடன் குளிர விடுகையில் பொன்னிறத் தூள் பெறப்பட்டது.
6.மேலே (4) இல் பெறப்பட்ட கரைசலிற்கு $Na_2SO_4(aq)$ கரைசல் சேர்க்கப்பட்டது.	HNO_3 இல் கரையாத வெண்ணிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டது (X_6).
7.திண்மநிலை சேர்வை B இற்கு நீர் சேர்க்கப்பட்டது.	மஞ்சள் பச்சை (<i>Apple green</i>) சுவாலை பெறப்பட்டது.

(i) சேர்வை A, B இனை இனங்காண்க.

(ii) $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ என மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாயு/ வீழ்படிவு/ கரைசலினை இனங்காண்க.

(iii) பின்வருவனவற்றிற்கான சமப்படுத்தப்பட்ட இரசாயன சமன்பாட்டினை எழுதுக.

1. X_1 வாயு பெறப்படல்
2. X_2 கரைசல் பெறப்படல்
3. X_3 வீழ்படிவு பெறப்படல்
4. X_4 கரைசல் பெறப்படல்
5. X_5 வீழ்படிவு பெறப்படல்
6. X_6 வீழ்படிவு பெறப்படல்

(iv) X_4 இன் IUPAC பெயரினை எழுதுக.

(b) படி - I

Fe^{2+}, Fe^{3+} இனைக் கொண்ட 25.0 cm^3 நீர்க் கரைசலானது $H^+/KMnO_4$ உடன் நியமிப்பு செய்யப்பட்ட போது முடிவுப் புள்ளியில் $20.0 \text{ cm}^3 KMnO_4$ தேவைப்பட்டது.

மேலுள்ள நீர்க்கரைசலின் மாதிரியிலிருந்து 25.0 cm^3 வேறாக்கப்பட்டு அதிலுள்ள சகல Fe^{3+} அயன்களும் பொருத்தமான தாழ்த்தும் கருவியைப் பயன்படுத்தி Fe^{2+} ஆக தாழ்த்தப்பட்டது. அக் கரைசலானது அமில $KMnO_4$ உடன் நியமிப்பு செய்யப்பட்ட போது தேவைப்பட்ட $KMnO_4$ இன் கனவளவு 37.5 cm^3 ஆகும்.

படி - II

மேலுள்ள அமில $KMnO_4$ உடன் $0.0010 \text{ mol dm}^{-3}$ இன் $25.0 \text{ cm}^3, Na_2C_2O_4$ கரைசலானது மேலுள்ள அமில $KMnO_4$ உடன் நியமிப்பு செய்யப்பட்ட போது தேவைப்பட்ட $KMnO_4$ கரைசலின் கனவளவானது 20.0 cm^3 ஆகும்.

- A,B,C முக்கோணிகளில் மூலப்பொருட்களை எழுதுக.
- D,E,F மற்றும் P,Q,R,S,T,U ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய இரசாயன இனங்களை தருக.
- I, II மற்றும் III ஆகிய உற்பத்திகளுக்குரிய இரசாயன இனங்களை எழுதுக.
- செயன்முறை I, II இன் போதான தயாரிப்புகளிற்கு பொருத்தமான தாக்க விளைவுகளையும், ஊக்கிகளையும் தருக.

- (b) (i) பல மாதங்களின் முன்பு ஹொரண பகுதியில் இறப்பர் தொழிற்சாலை ஒன்றில் நிகழ்ந்த விபத்தில் சிலர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் நிகழ்வதற்குக் காரணமாக இறப்பர் தொழிற்சாலையிலிருந்து சூழலுக்கு வெளிவிடப்பட்ட வாயு எதுவாக இருக்கலாம்?
- (ii) இறப்பர் தொழிற்சாலையில் அவ் வாயுவைக் கொண்ட இரசாயன பொருளின் பயன்பாடு யாது?
- (iii) அமில மழைக்கு பங்களிப்பு செய்யும் நைதரசனைக் கொண்ட வாயுக்கள் இரண்டைக் குறிப்பிடுக.
- (iv) “வளிமண்டலத்தில் CO_2 ன் மட்டம் அதிகரித்தலானது பூகோள வெப்பமயமாதலில் ஆழமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் எனினும் அமில மழை பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில்லை” இக் கூற்றினை சுருக்கமாக விளங்குக.
- (v) நைதரசனின் ஓட்சைட்டு ஒன்றினைத் தொடங்கப்பொருளாகப் பயன்படுத்தி ஒளி இரசாயனப் புகார் எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பதை விளங்குக.
- (vi) ஒளி இரசாயன புகாரினால் மனிதன், பொருட்கள், வளிமண்டலம், தாவரங்கள் ஆகிய ஒவ்வொன்றிலும் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகளை தனித்தனியாக குறிப்பிடுக.
- (vii) ஓசோன் படையில் இயற்கையாக ஓசோன் வாயு உருவாதலும் அழிவதும் எவ்வாறு நிகழ்கின்றது என்பதை சமப்படுத்தப்பட்ட இரசாயனச் சமன்பாடுகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் சுட்டிக்காட்டுக.
- (vii) ஓசோன் படை சிதைவடைதலுடன் தொடர்பான மூன்று வாயுக்களை குறிப்பிட்டு, அவ்வாயுக்களில் ஏதாவது ஒன்றினால் எவ்வாறு சிதைவடைதல் நிகழ்கின்றது என்பதை சமப்படுத்தப்பட்ட இரசாயனச் சமன்பாடுகளைபயன்படுத்துவதன் மூலம் குறிப்பிடுக.
- (ix) ஓசோன் படை நலிவடைவதால் ஏற்படும் மூன்று பாதகமான விளைவுகளை குறிப்பிடுக.

ஆவர்த்தன அட்டவணை

1																		2
	1 H																	He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
3																		
	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
4																		
	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
5																		
	55 Cs	56 Ba	La-Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
6																		
	87 Fr	88 Ra	Ac-Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
7																		

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Td	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr